

# 课题两阶段总规划（暑假 · 下学期）

两阶段总规划 | 负责人：王启龙 | 阶段：总纲

定位：本文件是课题的阶段划分总纲。所有现有工作划入"第一阶段（暑假）"，

下学期工作以工作包（WP）形式组织在 `phase2_semester/`，每个工作包

含步骤、命令、期望输出与验收标准，供人工执行与核验。

每个文件的归属与核验方法见 `docs/MANIFEST.md`；

人工复现的操作细节见 `docs/VERIFY_MANUAL.md`。

## 一、阶段总览

| 维度   | 第一阶段（暑假 2026.7–8，六周）     | 第二阶段（下学期 2026.9–2027.1，约16周）     |
|------|--------------------------|----------------------------------|
| 定位   | 流程搭建与小样本全链路跑通            | 上量、真实化、实验衔接与结题                   |
| 计算环境 | 本地零依赖（纯numpy，笔记本可跑）      | 服务器（RDKit / PyG / AutoDock Vina） |
| 数据规模 | 100 条（88 带标签 + 12 筛选池）   | 目标 ≥1000 条带标签（数据库正式导出）           |
| 对接   | 演示模式（物理启发打分占位）           | 真实 Vina 对接，覆盖演示分                 |
| 模型   | numpy 版 GNN + MC Dropout | PyG 版迁移 + 温度校准 + 回归升级            |
| 结点产出 | 协同评分排名 v1 + 中期报告 + 本阶段报告 | 排名 v2 + 结题报告 + 实验验证数据            |

## 二、成员人设与两阶段分工

人设口径（两阶段保持一致，与仓库提交署名、文件头"负责人"标注一一对应）：

| 成员   | 人设   | 暑假阶段主责                          | 下学期阶段主责                                           |
|------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 王启龙  | 工程支撑 | 仓库/环境/一键运行、预警集成、结果自动化           | WP1 复现核验工程化（ <code>verify</code> 脚本维护、自动化）、结题材料工程 |
| 宁显洳  | 算法   | SMILES→图解析器、GNN+MC Dropout、损失权重 | WP4 模型升级（PyG 迁移、温度校准、序数回归）                        |
| 衣思淼  | 数据   | 清洗/骨架划分/描述符、适用域边界、融合规则          | WP3 数据扩充与正式库导出、AD 边界复核                            |
| 代维斯丹 | 验证   | 双基准线、对接演示模式、可靠性评估               | WP2 真实对接（受体准备、批量 Vina、回打分验证）                      |

| 成员  | 人设      | 暑假阶段主责               | 下学期阶段主责                |
|-----|---------|----------------------|------------------------|
| 王散曼 | 化学信息与文献 | 种子候选池与证据标注、新分子池、机制溯源 | WP5 文献深度核验、Top 候选湿实验衔接 |

跨成员协作约定：联合任务按"主责+协作"双署名（如适用域=衣思淼定边界+王启龙写预警代码）。

技术线划分（按课题组口头分工整理，编号如有出入以本表为准）

| 技术角色     | 成员   | 职责说明                             |
|----------|------|----------------------------------|
| 技术主线（工程） | 王启龙  | 工程技术主攻：流水线、环境、自动化、核验工程、材料汇编      |
| 技术主线（算法） | 宁显滢  | 算法技术主攻：GNN、不确定性、后续PyG迁移与校准       |
| 技术辅助（数据） | 衣思淼  | 数据技术支撑：清洗、划分、描述符、融合规则            |
| 技术辅助（验证） | 代维斯丹 | 验证技术支撑：基准线、Vina对接、回打分            |
| 全线替补     | 王散曼  | 任何主责人不可用时承接其工作包（双署名）；同时主持化学信息文献线 |

每位成员的实际工作、工作量与成果明细见 [docs/personal/](#)（P1至P5），  
总表见 [docs/personal/00\\_工作量与成果总表.md](#)。

三、第一阶段（暑假）里程碑与达成情况

| 节点    | 计划                  | 达成                                                  | 证据文件                        |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| W2 末  | 小样本端到端跑通            | <input type="checkbox"/> 100条数据全链路无报错               | docs/minutes/week1-2.md     |
| W4 末  | 模型输出均值+方差；基准线与对接可并表 | <input type="checkbox"/> GNN $\rho=0.718$ ；NB/LR 出分 | docs/minutes/week3-4.md     |
| W6 末  | 排名总表+机制溯源+中期材料      | <input type="checkbox"/> 60候选排名+药效团归纳+报告            | docs/minutes/week5-6.md     |
| W6 复核 | 数字可独立复算             | <input type="checkbox"/> 45项校验全过、两次运行哈希一致           | reports/pdf_build/verify.py |

核心数字（均可在本地复现）：数据 88 带标签（48正/40负）；GNN 测试集  
AUC 0.967 / BACC 0.875 / F1 0.857 / ECE 0.210；方差-误差 Spearman 0.718；  
Top-3 候选：黄芩苷、二氢杨梅素、葛根素。

四、第二阶段（下学期）工作包

| 工作包 | 名称        | 周次      | 主责  | 核验人      | 文件                                         |
|-----|-----------|---------|-----|----------|--------------------------------------------|
| WP1 | 复现核验与基线固化 | 第1 - 2周 | 王启龙 | 全员（各自模块） | phase2_semester/<br>WP1_verify_baseline.md |

| 工作包 | 名称         | 周次       | 主责   | 核验人  | 文件                                               |
|-----|------------|----------|------|------|--------------------------------------------------|
| WP2 | 真实分子对接     | 第3 - 6周  | 代维斯丹 | 宁显泷  | phase2_semester/<br>WP2_real_docking.<br>md      |
| WP3 | 数据扩充与正式库导出 | 第3 - 8周  | 衣思淼  | 王散曼  | phase2_semester/<br>WP3_data_expansi<br>on.md    |
| WP4 | 模型升级与校准    | 第7 - 10周 | 宁显泷  | 衣思淼  | phase2_semester/<br>WP4_model_upgrad<br>e.md     |
| WP5 | 文献深化与实验衔接  | 第9 - 16周 | 王散曼  | 代维斯丹 | phase2_semester/<br>WP5_experiment_b<br>ridge.md |

执行原则：

- 1. 每个工作包完成后，由"核验人"按工作包内的验收标准逐条打勾并签字（在文件末尾追加核验记录），未通过不进入下一个依赖它的包；
- 2. WP1 是全员人工核验入口——先证明暑假结果可复现，再动新东西；
- 3. 所有新产出沿用现有目录规范与命名，新文件必须在 [docs/MANIFEST.md](#) 登记后才算交付。